ALGEBRAICKÉ VÝRAZY

LEKCE 21 · Vzorce

Rozklad a úprava výrazů pomocí vzorců $(a + b)^2$, $(a - b)^2$ a $a^2 - b^2$

Opakování z lekce 20 — vytýkání

Než začneme s novými vzorci, zopakuj si vytýkání společného činitele — budeš ho často potřebovat v kombinaci s dnešními vzorci.

P1 Vytýkání čísla a proměnné

a) $2x - 3x^2$

b) $15 - 10k$

c) $2x^2 - 2x + 4$

d) $35a^2bc^2 - 7ab^2c$

e) $7x^2y + 14xy^2 - 7x^2y^2$

f) $3x^3y^4z^2 - 6x^2y^3z^4 + 9x^2y^2z^2$

P2 Vytýkání společné závorky

Oba členy obsahují stejnou závorku — tu vytkni jako společného činitele. Pozor na znaménko: $b - a = -(a - b)$.

a) $3(x + 1) - x(x + 1)$

b) $y + 3 + 5y(y + 3)$

c) $2(x - 3) - 3x(3 - x)$

d) $9(v - 5) - v + 5$

e) $5y - y(4 - y) - 20$

P3 Bonus — násobení mnohočlenů

Pro další cvičení, pokud zbyde čas.

a) $(3m + 2n)\cdot(3m - 2n)$

b) $(6x - 5y)\cdot(6x + 5y)$

c) $(a - b)\cdot(-b - a)$

d) $(4s - 2r)\cdot(2s + r)$

Vzorec suma:	$\mathbf{(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2}$
Vzorec rozdíl:	$\mathbf{(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2}$
Rozdíl čtverců:	$\mathbf{a^2 - b^2 = (a - b)\cdot(a + b)}$

A Umocnění vzorcem $(a + b)^2$

Umocni dvojčlen podle vzorce $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$.

a) $(x + 3)^2$

b) $(2a + 5)^2$

c) $(m + 7)^2$

d) $(3y + 4)^2$

e) $(5p + q)^2$

f) $(a + 8)^2$

g) $(4x + 3y)^2$

h) $(6 + k)^2$

B Umocnění vzorcem $(a - b)^2$ — pozor na znaménko

Prostřední člen 2ab je ve vzorci $(a - b)^2$ vždy záporný, i když samotné číslo b je kladné. Rozlož podle vzorce.

a) $(x - 4)^2$

b) $(3a - 2)^2$

c) $(7 - y)^2$

d) $(2m - 5n)^2$

e) $(p - 9)^2$

f) $(5x - 3y)^2$

g) $(8 - 3k)^2$

h) $(r - 6s)^2$

C Násobení pomocí vzorce $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$

Příklad: $(2a - 4)\cdot(2a + 4) \rightarrow (2a)^2 - 4^2 \rightarrow 4a^2 - 16$

Vynásob pomocí vzorce.

a) $(x - 5)\cdot(x + 5)$

b) $(3m - 2)\cdot(3m + 2)$

c) $(7 - y)\cdot(7 + y)$

d) $(4a - b)\cdot(4a + b)$

e) $(p - 6q)\cdot(p + 6q)$

f) $(2x - 9)\cdot(2x + 9)$

g) $(5 - 3k)\cdot(5 + 3k)$

h) $(a - 10)\cdot(a + 10)$

D Rozklad na součin pomocí $a^2 - b^2$ (základní)

Příklad: $25a^2 - 9b^2 \rightarrow (5a)^2 - (3b)^2 \rightarrow (5a - 3b)\cdot(5a + 3b)$

Rozlož na součin.

a) $x^2 - 16$

b) $4a^2 - 25b^2$

c) $49 - m^2$

d) $9x^2 - 1$

e) $100 - k^2$

f) $16y^2 - 81z^2$

g) $64c^2 - 9d^2$

h) $36p^2 - 49q^2$

E Rozklad na součin pomocí $(a \pm b)^2$

Příklad: $16x^2 - 8xy + y^2 \rightarrow (4x)^2 - 2\cdot4x\cdot y + y^2 \rightarrow (4x - y)^2$

Rozlož na součin.

a) $x^2 + 6x + 9$

b) $4a^2 - 12a + 9$

c) $m^2 + 10m + 25$

d) $9y^2 - 24y + 16$

e) $k^2 - 14k + 49$

f) $25p^2 + 20p + 4$

g) $4x^2 + 4xy + y^2$

h) $s^2 - 18s + 81$

F Ověření a doplňování

Roznásob (ověř postup opačným směrem).

a) $(x + 6)\cdot(x - 6) =$

b) $(2a - 3)^2 =$

c) $(5 - y)^2 =$

d) $(m + 4)\cdot(m - 4) =$

Doplň do rámečku chybějící výraz.

e) $x^2 - 49 = (x - \square)\cdot(x + 7)$

f) $4a^2 + 12a + 9 = (2a + \square)^2$

g) $9m^2 - \square = (3m - 4)\cdot(3m + 4)$

G Náročnější doplňování — rozpoznej vzorec

Tady už chybí víc než jeden údaj najednou — nejprve si rozmysli, jak vzorec vypadá celý, pak dopočítej všechny rámečky (▢).

a) $(▢ - 5)^2 = ▢ - 10a + ▢$

b) $(▢ + 3)^2 = ▢ + ▢ + 9b^2$

c) $(▢ - ▢)^2 = 4a^2 - 12ab + ▢$

d) $(▢ - ▢)^2 = ▢ - 4abc + 4c^2$

e) $(2a + ▢)^2 = ▢ + ▢ + 9b^2$

f) $(▢ - ▢)^2 = ▢ - 16ab + 4b^2$

g) $(4a + ▢)^2 = ▢ + ▢ + 1$

h) $(a - ▢)^2 = ▢ - ▢ + 25b^2$

H Rozklad $a^2 - b^2$: vyšší mocniny a zlomky

Stejný vzorec platí i pro vyšší mocniny a pro zlomky — nejprve urči, co je „a“ a co je „b“.

Příklad: $x^4 - 1 \rightarrow (x^2)^2 - 1^2 \rightarrow (x^2 - 1)\cdot(x^2 + 1) \rightarrow (x - 1)(x + 1)(x^2 + 1)$

a) $x^4 - 1$

b) $16y^4 - 81$

c) $32r^4 - 2$

d) $(a\frac{1}{2} - b)\cdot(a \ \frac{1}{2} + b) =$

e) $\frac{1}{4} - x^2$

f) $\frac{1}{9}s^2 - \ \frac{1}{25}t^2$

g) $\frac{4}{25}a^2 - \ \frac{9}{16}b^2$

h) $(\frac{1}{2}a + 2b)\cdot(\ \frac{1}{2}a - 2b)$

I Složitější rozklad — kombinace vzorců

Čtyřčlen nejprve uprav na rozdíl dvou čtverců: první tři členy jako úplný čtverec dvojčlenu, čtvrtý člen jako druhou mocninu.

Příklad: $16t^2 + 24tu + 9u^2 - 25 \rightarrow (4t + 3u)^2 - 5^2 \rightarrow (4t + 3u - 5)\cdot(4t + 3u + 5)$

a) $(x - 3)^2 - y^2$

b) $4a^2 + 4a + 1 - b^2$

c) $(2p + q)^2 - 16$

d) $m^2 - 6m + 9 - n^2$

e) $25 - (x + 2)^2$

f) $(a + b)^2 - (a - b)^2$

J Náročnější rozklad — dvě mocniny dvojčlenů

V obou výrazech je druhá mocnina dvojčlenu. Nejprve rozpoznej vzorec $a^2 - b^2$, kde a i b jsou samy dvojčleny; v úloze f) navíc nejdřív vytkni.

Příklad: $(2y - 3)^2 - (3y - 4)^2 \rightarrow [(2y-3)-(3y-4)]\cdot[(2y-3)+(3y-4)] \rightarrow (-y+1)\cdot(5y-7)$

a) $p^2 + 2pr + r^2 - o^2$

b) $(2y - 3)^2 - (3y - 4)^2$

c) $(r - s)^2 - (2r + s)^2$

d) $(5x - y)^2 - (3x - 2y)^2$

e) $(m^2 - 2n)^2 - (m^2 - n)^2$

f) $2\cdot(50c^2 - 40c + 8) - 4d^2$

Domácí úkol k této lekci najdeš v souboru „DU_Lekce_21.pdf“.